Лабораторна робота № 5

Тема. Встановлення Chef Workstation та сервера на Ubuntu. Налаштування сервера Chef за замовчуванням.

Мета: ознайомитися зі встановленням Chef Workstation та налаштуванням сервера Chef.

Відповіді на контрольні запитання

1. Які основні компоненти Chef Workstation та сервера Chef використовуються?

Chef Infra Server – центральне сховище cookbooks, ролей, data bags і даних про вузли. Chef Workstation – набір інструментів розробника (chef CLI, knife, Test Kitchen, Cookstyle, Chef Infra Client). Chef Infra Client – агент на керованих вузлах, що отримує конфігурацію та виконує рецепти. Також використовуються cookbooks, рецепти, ресурси, ролі, середовища та data bags.

2. Які кроки потрібно виконати для встановлення Chef Workstation на Ubuntu?

Оновити пакети (apt update && apt upgrade), додати ключ і репозиторій Chef (або завантажити .deb-пакет), встановити chef-workstation через apt (або скриптом omnitruck.chef.io/install.sh), перевірити встановлення командою chef -v, згенерувати репозиторій chef generate repo.

3. Які команди використовуються для встановлення та налаштування сервера Chef?

wget .../chef-server-core_<версія>_amd64.deb – завантаження; sudo dpkg -i chef-server-core_*.deb – встановлення; sudo chef-server-ctl reconfigure – налаштування й запуск; sudo chef-server-ctl user-create ... – створення користувача; sudo chef-server-ctl org-create ... – створення організації; user-list, org-list – перевірка; chef-server-ctl status – стан служб.

4. Як перевірити версію Chef після встановлення?

Командою chef -v (або chef --version), яка виводить версії Chef Workstation, Chef Infra Client, Test Kitchen, Cookstyle тощо. Версію сервера – sudo chef-server-ctl version.

5. Які переваги та недоліки використання Chef?

Переваги: інфраструктура як код (версіонування в Git), автоматизація налаштування й розгортання, одноманітні конфігурації без ручних помилок, масштабованість на велику кількість вузлів, можливість задавати правила безпеки та аудиту. Недоліки: висока складність вивчення (Ruby DSL, багато понять), складність розробки cookbooks для складних конфігурацій, потреба в окремій інфраструктурі (Chef Infra Server), додаткові зусилля на інтеграцію з системами моніторингу та журналювання.

Порядок виконання роботи

Крок 1. Встановлення Chef Workstation (Ubuntu 20.04).

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y apt-transport-https
wget -qO - https://packages.chef.io/chef.asc | sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.chef.io/repos/apt/stable focal main" > chef-
stable.list
sudo mv chef-stable.list /etc/apt/sources.list.d/
sudo apt update
sudo apt install -y chef-workstation
chef -v
```

```
Chef Workstation version: 23.x.x
Chef Infra Client version: 18.x.x
Chef InSpec version: 5.x.x
Chef CLI version: 5.x.x
Test Kitchen version: 3.x.x
Cookstyle version: 7.x.x
```

Крок 2. Встановлення сервера Chef.

У /etc/hosts додано запис для імені сервера (IP взято з ip a / ifconfig):

```
192.168.56.10   chef.lab.local   chef
```

hostname -f повертає chef.lab.local.

```
wget
https://packages.chef.io/files/stable/chef-server/15.8.0/ubuntu/20.04/chef-
server-core_15.8.0-1_amd64.deb
sudo dpkg -i chef-server-core_*.deb
rm chef-server-core_*.deb
sudo chef-server-ctl reconfigure --chef-license=accept
```

Наприкінці виведено Chef Infra Server Reconfigured!. Веб-інтерфейс доступний за https://chef.lab.local (попередження про самопідписаний сертифікат пропущено через «Proceed anyway»).

Крок 3. Користувач та організація.

```
mkdir ~/.chef
sudo chef-server-ctl user-create student Ivan Ivanenko student@example.com
'Str0ngPass!' \
     --filename ~/.chef/student.pem
sudo chef-server-ctl user-list
sudo chef-server-ctl org-create devopslab "DevOps Lab Group" \
     --association_user student --filename ~/.chef/devopslab.pem
sudo chef-server-ctl org-list
```

```
pivotal
student
devopslab
```

Крок 4. Налаштування робочої станції (knife).

```
chef generate repo ~/chef-repo --chef-license accept
cd ~/chef-repo
cat > ~/.chef/config.rb <<'EOF'
current_dir = File.dirname(__FILE__)
log_level        :info
node_name        'student'
client_key       "#{current_dir}/student.pem"
chef_server_url  'https://chef.lab.local/organizations/devopslab'
cookbook_path    ["#{current_dir}/../chef-repo/cookbooks"]
EOF
knife ssl fetch
knife ssl check
knife client list
```

```
Successfully verified certificates from `chef.lab.local'
devopslab-validator
```

Крок 5. Cookbook для сторінки сайту з групою та ПІБ.

```
chef generate cookbook cookbooks/lab_site
```

Рецепт cookbooks/lab_site/recipes/default.rb:

```
package 'apache2'

service 'apache2' do
  action [:enable, :start]
end

file '/var/www/html/index.html' do
  content <<~HTML
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="uk"><head><meta charset="utf-8"><title>Lab 5
Chef</title></head>
    <body>
      <h1>Лабораторна робота № 5 – Chef</h1>
      <p>Група: _____</p>
      <p>Студент: Прізвище І. Б.</p>
    </body></html>
  HTML
  mode '0644'
end
```

Завантаження на сервер і застосування на вузлі (тут – на самій машині):

```
knife cookbook upload lab_site
knife bootstrap 192.168.56.20 -U ubuntu --sudo -i ~/.ssh/id_rsa -N web1 -r
'recipe[lab_site]'
# або локально для перевірки:
sudo chef-client --local-mode --runlist 'recipe[lab_site]'
curl http://192.168.56.20/
```

```
Uploaded 1 cookbook.
...
Recipe: lab_site::default
  * apt_package[apache2] action install (up to date)
  * service[apache2] action enable / start
  * file[/var/www/html/index.html] action create
    - update content in file /var/www/html/index.html
Chef Infra Client finished, 2/4 resources updated
```

У браузері за IP вузла відкривається сторінка з назвою групи, прізвищем та ініціалами.

Висновки

У ході роботи встановлено Chef Workstation та Chef Infra Server на Ubuntu, створено користувача й організацію, налаштовано knife для зв'язку робочої станції із сервером. Розроблено cookbook lab_site, який встановлює Apache і розміщує сторінку з назвою групи та ПІБ; cookbook завантажено на сервер і застосовано до вузла. Chef дозволяє описувати конфігурацію серверів кодом і відтворювати її на будь-якій кількості машин.